

4-2 · Apache Iceberg 레이크하우스 구축 · 실습 1H

# Spark + Iceberg 환경 구성

컨테이너 둘을 더해 레이크하우스 기반 완성

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

# 1시간 뒤에는

---

- ① `docker-compose.yml` 을 교체해 컨테이너 넷을 모두 Up 으로 만든다
- ② `curl` 로 `minio` · `REST` 카탈로그가 살아 있는지 하나씩 확인한다
- ③ `spark-defaults.conf` 에서 `demo` 카탈로그 설정 줄을 읽는다
- ④ `spark-sql` 에서 `SHOW CATALOGS` 로 `demo` 를 확인한다

이미지가 커서 첫 실행은 몇 분 걸립니다 — 그 사이 설정 파일을 읽어 둡니다

# 다섯 단계 — 4-1 실습 폴더에서 이어서

4-1 에서 docker compose up -d 로 minio 가 떠 있는 상태에서 시작합니다

| 1. compose 교체              | 2. 살아 있나       | 3. 설정 읽기            | 4. spark-sql  | 5. 일부러 실패         |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|
| rest · spark-iceberg<br>추가 | curl · 버전 · 로그 | spark-defaults.conf | SHOW CATALOGS | rest 멈추고<br>다시 조회 |

# 네 서비스 — 4-1 의 둘에 둘을 더한다

| 서비스           | 이미지                     | 포트          | 역할                      |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| minio         | minio/minio             | 9000 · 9001 | 오브젝트 스토리지               |
| mc            | minio/mc                | —           | 버킷·파일 다루는 CLI           |
| rest          | tabulario/iceberg-rest  | 8181        | REST 카탈로그               |
| spark-iceberg | tabulario/spark-iceberg | 8888        | Spark 엔진 · scripts/ 마운트 |

계정은 전부 minioadmin · rest 의 CATALOG\_WAREHOUSE=s3://warehouse/ · minio 에 warehouse.minio 별칭(aliases) — Iceberg 공식 Quickstart 구성

## 1단계

# 핵심 명령 — 띄우고, 별칭 잡고, 버킷 만들기

|     |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 폴더  | <code>mkdir -p scripts</code>                                                   |
| 띄우기 | <code>docker compose up -d</code>                                               |
| 상태  | <code>docker compose ps</code>                                                  |
| 별칭  | <code>exec mc mc alias set local http://minio:9000 minioadmin minioadmin</code> |
| 버킷  | <code>exec mc mc mb -p local/warehouse</code>                                   |

확인 포인트: 네 컨테이너(minio·mc·iceberg-rest·spark-iceberg)가 모두 Up 이고 warehouse 버킷이 만들어진다



# 컨테이너가 넷 — 문제를 좁히려면 하나씩 확인한다

**1 minio — curl .../minio/health/live**  
http\_code 가 200 이면 산 것

**2 REST 카탈로그 — curl localhost:8181/v1/config**  
defaults · overrides 키가 든 설정 JSON 을 돌려준다

**3 Spark — spark-sql --version**  
버전이 출력되면 기반 준비 끝

오류 없는지

**compose**

**logs rest**

# demo 카탈로그는 이미 연결돼 있다

| 설정                                    | 뜻                   |
|---------------------------------------|---------------------|
| spark.sql.catalog.demo                | demo 라는 이름의 카탈로그 등록 |
| ...demo.type=rest                     | 그 카탈로그는 REST 방식     |
| ...demo.uri=http://rest:8181          | 카탈로그 서비스 주소         |
| ...demo.warehouse=s3://warehouse/     | 테이블 파일이 놓일 자리       |
| ...demo.s3.endpoint=http://minio:9000 | S3 API 주소 (MinIO)   |

grep -i -E "catalog|s3|iceberg" 로 읽는다 — 컨테이너끼리 서비스 이름(rest · minio)으로 통신하는 1-5 의 규칙 그대로

## 4단계

# spark-sql 에 들어가 카탈로그를 본다

**1** **docker compose exec spark-iceberg spark-sql**  
프롬프트가 뜨기까지 30초 안팎 — 여러 번 실행하지 않는다

**2** **SHOW CATALOGS;**  
demo 가 보이면 연결 성공

**3** **SHOW DATABASES IN demo;**  
아직 비어 있다 — 다음 실습에서 채운다

**4** **quit; 또는 Ctrl+D**  
나가기

메모리

**Docker 에  
8GB 이상**



# 카탈로그를 멈추면 Spark 는 무엇을 못 하나

「rest:8181 connection refused」를 직접 겪어 두면 나중에 원인을 바로 좁힐 수 있습니다

| rest 멈추기                                  | 다시 조회                                    | 오류 읽기                                         | 원인 찾기                                   | 되살리기                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>docker compose<br/>stop rest</code> | <code>SHOW DATABASES<br/>IN demo;</code> | <code>rest:8181<br/>connection refused</code> | <code>compose ps ·<br/>logs rest</code> | <code>compose up -d<br/>→ 다시 조회</code> |

# 이 1시간이 끝날 때 확인할 것

---

- 1 docker compose ps 에 네 컨테이너가 모두 Up 이다
- 2 mc mb 로 만든 warehouse 버킷이 있다
- 3 minio 200 · REST 카탈로그 JSON · Spark 버전이 각각 나온다
- 4 spark-defaults.conf 에서 demo.uri · s3.endpoint 줄을 찾았다
- 5 SHOW CATALOGS 에 demo 가 보인다

## 4-2 · 실습 1H 마무리

# 다음은 테이블 생성과 타임 트래블 (1.5H)

demo 카탈로그에 orders 테이블을 만들고, 스냅샷을 쌓아 과거로 갔다 오고, 컬럼을 더해 봅니다

✓ CREATE TABLE ... USING iceberg

✓ MinIO 에 생긴 metadata/ · data/ 파일

✓ UPDATE → VERSION AS OF → 롤백

✓ ADD COLUMN 뒤 parquet 개수 비교

가져갈 것

spark-sql 프롬프트가 떠 있는 터미널